Часть 1

1) Подготовка Wireshark:

Установим фильтр захавта port 80

Wireshark · Фильтры захвата

Имя фильтра	Выражение фильтра
Ethernet address 00:00:5e:00:53:00	ether host 00:00:5e:00:53:00
Ethernet type 0x0806 (ARP)	ether proto 0x0806
No Broadcast and no Multicast	not broadcast and not multicast
No ARP	not arp
IPv4 only	ip
IPv4 address 192.0.2.1	host 192.0.2.1
IPv6 only	ip6
IPv6 address 2001:db8::1	host 2001:db8::1
TCP only	tcp
UDP only	udp
Non-DNS	not port 53
TCP or UDP port 80 (HTTP)	port 80
HTTP TCP port (80)	tcp port http
No ARP and no DNS	not arp and port not 53
Non-HTTP and non-SMTP to/from www.wireshark.org	not port 80 and not port 25 and host www.wireshark.org

2) Захват с беспроводная сеть:

Захват с Беспроводная сеть

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
248	45.624613	149.154.167.99	10.228.89.26	TLSv1.2	183	Application Data
249	45.624613	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	66	[TCP Dup ACK 247#1] 443 → 53027 [ACK] Seq=4714 Ack=7545 Win=369 Len=0 SLE=7396 SRE=7545
250	45.624613	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	183	[TCP Retransmission] 443 → 53027 [PSH, ACK] Seq=4585 Ack=7545 Win=369 Len=129
251	45.624710	10.228.89.26	149.154.167.99	TCP	66	53027 → 443 [ACK] Seq=7545 Ack=4714 Win=510 Len=0 SLE=4585 SRE=4714
252	45.630214	10.228.89.26	149.154.167.99	TLSv1.2	237	Application Data
253	45.847636	10.228.89.26	149.154.167.99	TLSv1.2	221	Application Data
254	46.835371	10.228.89.26	149.154.167.99	TCP	404	[TCP Retransmission] 53027 → 443 [PSH, ACK] Seq=7545 Ack=4714 Win=510 Len=350
255	46.852691	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	66	[TCP Dup ACK 247#2] 443 → 53027 [ACK] Seq=4714 Ack=7545 Win=369 Len=0 SLE=7396 SRE=7545
256	46.852691	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	54	443 → 53027 [ACK] Seq=4714 Ack=7728 Win=372 Len=0
257	46.852691	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	54	443 → 53027 [ACK] Seq=4714 Ack=7895 Win=374 Len=0
258	46.852691	149.154.167.99	10.228.89.26	TLSv1.2	167	Application Data
259	46.852691	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	167	[TCP Retransmission] 443 → 53027 [PSH, ACK] Seq=4714 Ack=7895 Win=374 Len=113
260	46.852781	10.228.89.26	149.154.167.99	TCP	66	53027 → 443 [ACK] Seq=7895 Ack=4827 Win=509 Len=0 SLE=4714 SRE=4827
261	46.961775	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	66	[TCP Dup ACK 257#1] 443 → 53027 [ACK] Seq=4827 Ack=7895 Win=374 Len=0 SLE=7545 SRE=7895
262	47.858055	10.228.89.26	149.154.167.99	TLSv1.2	203	Application Data
263	47.978306	149.154.167.99	10.228.89.26	TCP	54	443 → 53027 [ACK] Seq=4827 Ack=8044 Win=377 Len=0
264	47.978306	149.154.167.99	10.228.89.26	TLSv1.2	167	Application Data
265	48.020423	10.228.89.26	149.154.167.99	TCP	54	53027 → 443 [ACK] Seq=8044 Ack=4940 Win=509 Len=0

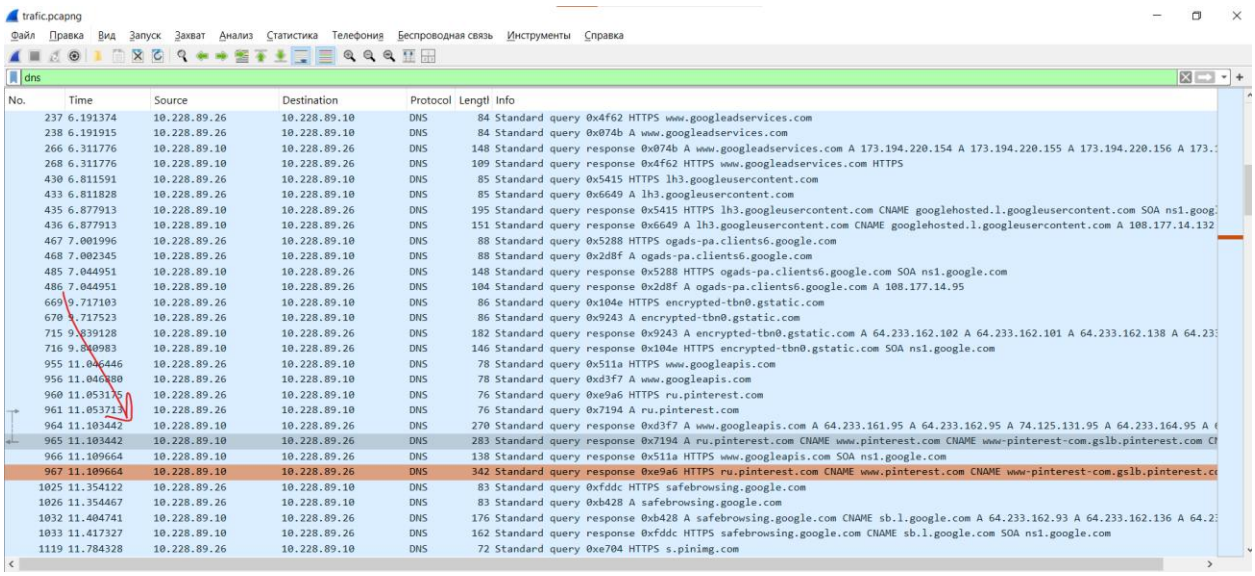
```
> Frame 1: Packet, 221 bytes on wire (1768 bits), 221 bytes captured (1768 bits) on interface \Device
> Ethernet II, Src: LiteonTechno_54:0a:35 (70:c9:4e:54:0a:35), Dst: da:76:3b:c6:de:cc (da:76:3b:c6:de
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.228.89.26, Dst: 149.154.167.99
> Transmission Control Protocol, Src Port: 53027, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 167
> Transport Layer Security
```

```
0000  da 76 3b c6 de cc 70 c9  4e 54 0a 35 08 00 45 00   ·v;···p· NT·5··E·
0010  00 cf 2b 57 40 00 80 06  2d d6 0a e4 59 1a 95 9a   ··+W@··· -···Y···
0020  a7 63 cf 23 01 bb 92 a5  92 16 fd 3d 5b 33 50 18   ·c·#···· ···=[3P·
0030  02 00 cb 26 00 00 17 03  03 00 a2 14 0f 73 8c a7   ···&···· ·····s··
0040  7d 54 5c e8 87 62 a7 ab  ef a6 66 6e a6 f1 fe 39   }T\··b·· ··fn···9
0050  14 27 29 16 64 bd ce 86  82 4e 97 34 32 6d 9f ae   ·')·d··· ·N·42m··
0060  de 48 74 70 a2 34 43 82  a1 53 a3 9c d0 e5 fe 31   ·Htp·4C· ·S·····1
0070  01 2f 30 94 ac 0d 93 36  8b 44 da 75 e3 a3 c8 df   ·/0····6 ·D·u····
0080  d5 c2 5d 6e 26 6d 5d fa  2a 42 9c 36 81 0e 66 67   ··]n&m]· *B·6··fg
0090  66 10 f0 da a2 fe 27 ec  c8 f0 7f a4 c3 1d 67 49   f·····'· ......gI
00a0  46 9e 77 43 63 a1 79 97  e8 20 23 92 11 35 d6 1a   F·wCc·y· · #··5··
00b0  bd 7c 1f 2a 8a c9 ba e4  39 83 35 f7 c0 81 cf 01   ·|·*···· 9·5·····
00c0  0c 45 13 67 a5 1b f3 b9  00 e5 fc 1f db 22 e9 0f   ·E·g···· ·····"··
00d0  5d 2a 7a 09 a4 16 90 90  14 ee 72 0c b4            ]*z····· ··r··
```

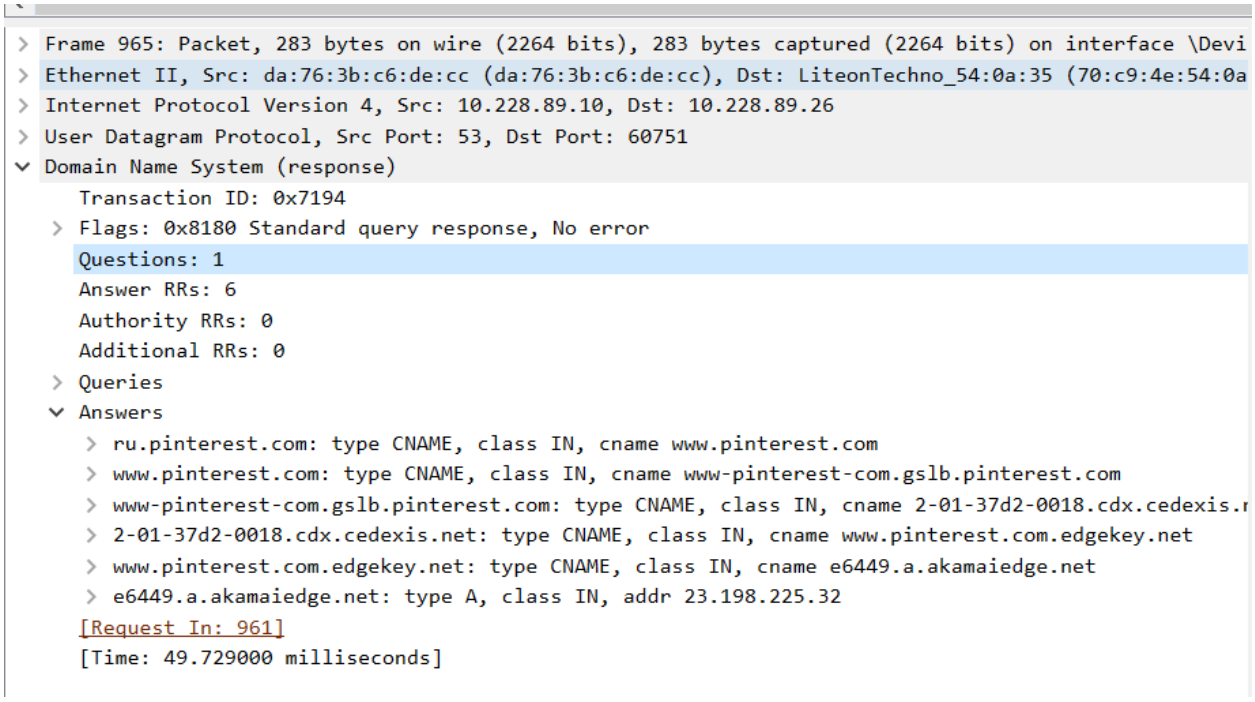
Часть 2

1) Анализ захваченного трафика

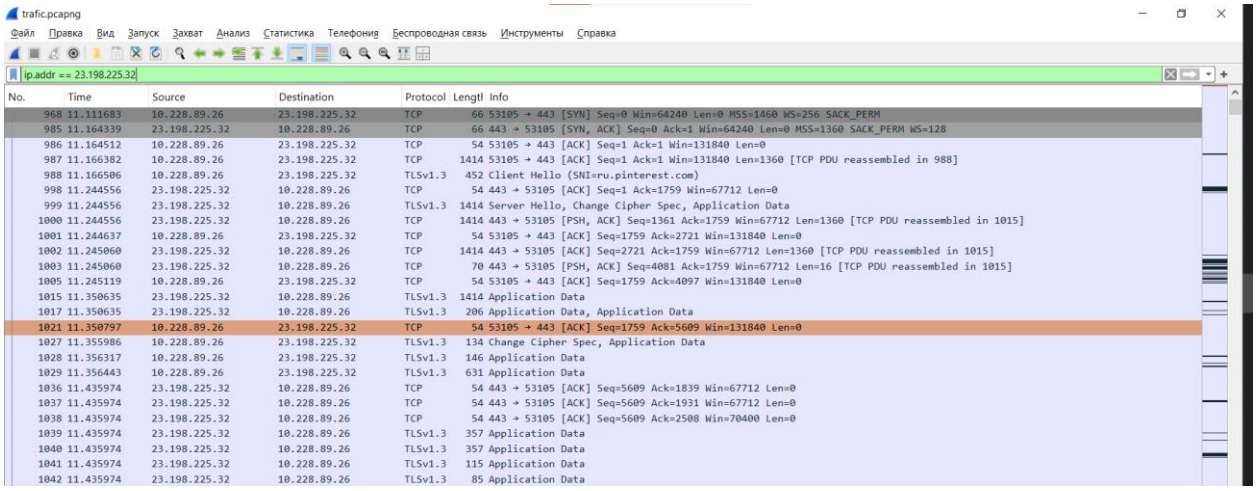
Зайдем на сайт pinterest.ru, применим фильтр dns и найдем пакет:



Раскрытая структура DNS:



2) Анализ установления TCP-соединения:



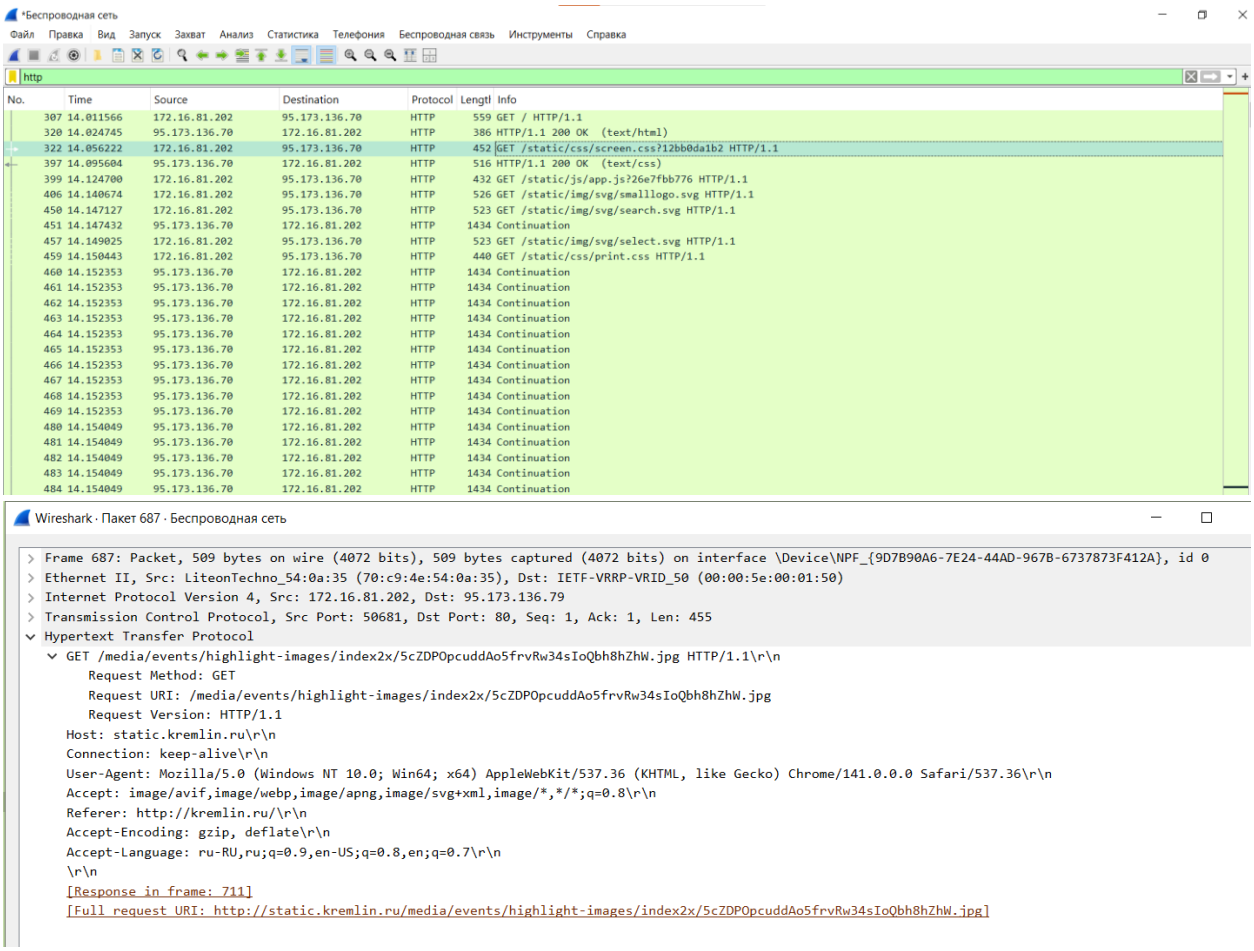
Пакеты SYN (Synchronize) используются для инициализации TCP-соединения между двумя устройствами, например, клиентом и сервером.

Пакеты SYN-ACK нужны для установления TCP-соединения между клиентом и сервером в ходе трёхстороннего рукопожатия.
Пакеты с флагом ACK (acknowledgement — подтверждение) нужны для обеспечения надежной передачи данных по протоколу TCP.

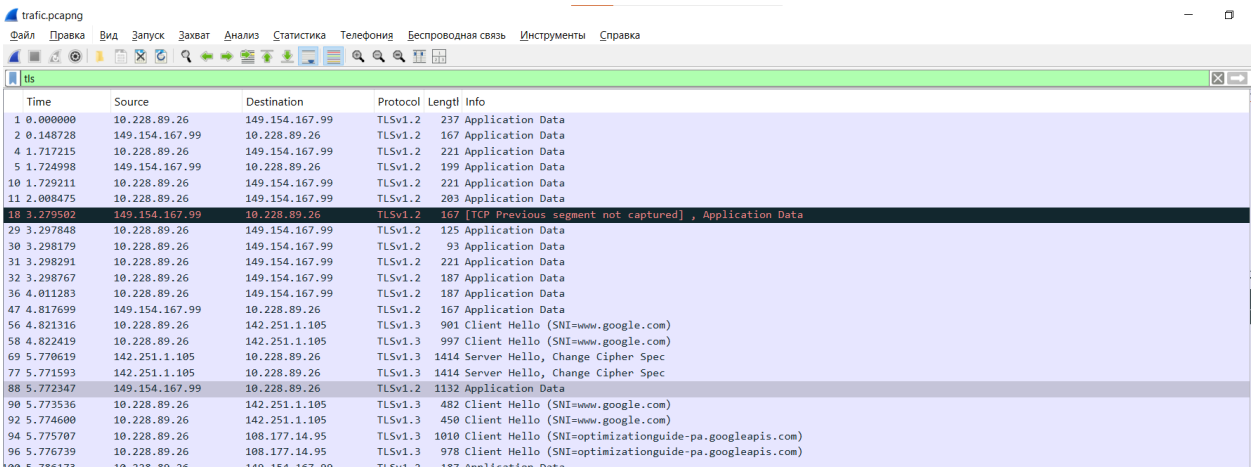
3) Анализ HTTP/HTTPS трафика:

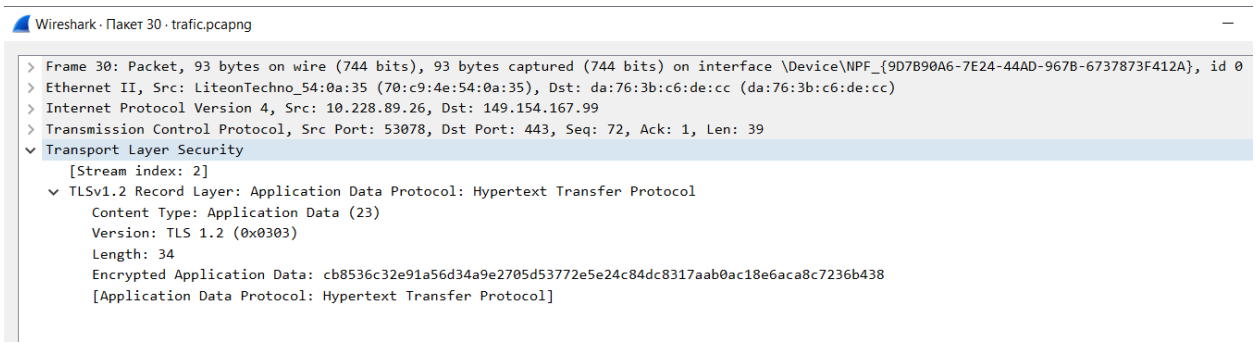
HTTP:

Так как сайт pinterest использует протокол https, присенив фильтр http, не найдется не один запрос, вот пример для другого сайта, использующего протокол http:



HTTPS:

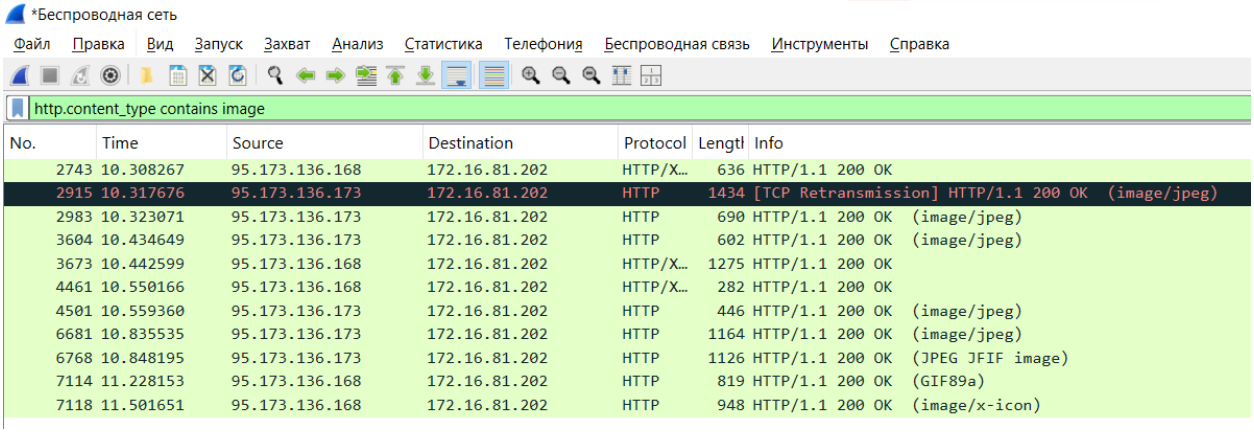




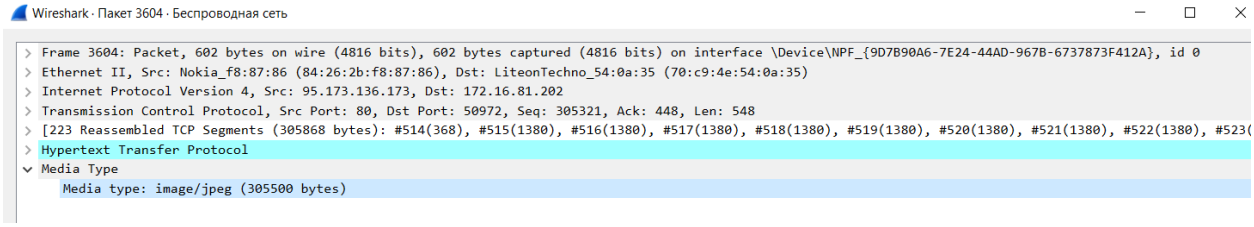
Мы не можем прочитать содержимое этик пакетов, так как протокол HTTPS передает данные в зашифрованном виде.

TLS-рукопожатие (handshake) — это процесс установления безопасного HTTPS-соединения, в ходе которого клиент и сервер договариваются о параметрах шифрования, обмениваются ключами и проверяют подлинность друг друга. Процесс начинается с обмена приветственными сообщениями (ClientHello и ServerHello), затем сервер отправляет свой сертификат для аутентификации, после чего стороны генерируют симметричный ключ сессии и подтверждают завершение установки защищенного канала.

4) Анализ загрузки мультимедийного контента:
В нашем случае мы не сможем увидеть пакеты с мультимедийным контентом с сайта pinterest, так как она использует протокол HTTPS, поэтому для примера будем использовать сайт правительства РФ(http://government.ru/).



Подробная информация о пакете, а также его MIME тип:



Ответы на контрольные вопросы:

1) DNS играет роль «телефонной книги» интернета, преобразуя понятные человеку доменные имена (например, google.com) в числовые IP-адреса, которые необходимы для установления соединения с сервером веб-сайта. Этот процесс позволяет браузеру найти нужный ресурс и загрузить его, так

как компьютеры взаимодействуют друг с другом по IP-адресам, а не по именам.

2) Очистка кеша браузера важна потому, что иначе браузер загрузит часть контента (изображения, стили, скрипты) из локального хранилища на вашем компьютере, а не из интернета. В результате Wireshark не захватит реальный сетевой обмен с серверами, так как эти ресурсы не будут запрашиваться по сети, что сделает анализ трафика неполным и необъективным.
3) Содержимое HTTPS-пакетов выглядит как "мусор" потому, что оно защищено сквозным шифрованием. Данные шифруются на вашем компьютере перед отправкой и расшифровываются только на целевом сервере. Wireshark, перехватывая трафик между этими точками, видит уже зашифрованную информацию.
4) Чтобы определить использование HTTP/2, я анализировал TLS-рукопожатие в Wireshark. В расширениях пакета Client Hello присутствует параметр Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) со значением h2, что явно указывает на поддержку и согласование HTTP/2 между клиентом и сервером.

Вывод

В ходе выполнения работы мною были получены навыки анализа сетевого трафика при помощи программы Wireshark. На реальных примерах были изучены ключевые принципы работы протоколов HTTP и HTTPS и процесс установления TCP-соединения («трехстороннее рукопожатие»).